



优化激活后表现提升在实践中的应用:一项基于方法学角度的单盲随机交叉实验

The Application of Optimizing Post-Activation Performance Enhancement in Practice: A Single-Blind Randomized Crossover Trial from a Methodological Perspective

徐 恺^{1,2}, 陆雯静¹, 高嘉振¹, 刘恒贤¹, 钟裕明^{1,2}, 殷明越^{1,3}, 王 然^{1*}
XU Kai^{1,2}, LU Wenjing¹, GAO Jiazhen¹, LIU Hengxian¹, ZHONG Yuming^{1,2},
YIN Mingyue^{1,3}, WANG Ran^{1*}

摘 要:目的:明确热身活动与预激活(conditioning activity, CA)对运动表现的独立及联合影响,并探讨在达到充分热身状态下,叠加 CA 是否会产生额外的运动表现增益。方法:根据前沿综述建议的激活后表现提升(post-activation performance enhancement, PAPE)实验范式,招募 20 名某高校大学生运动员,随机分配至 4 组,分别进行以下实验流程:1)热身后进行 3 组渐进式深蹲(WUS 组);2)热身后静坐 5 min(WUR 组);3)热身结合 3 组渐进式深蹲(WU+S 组);4)仅热身(WU 组)。WUS 组和 WUR 组受试者首先完成基线反向纵跳(countermovement jump, CMJ)测试,随后进行热身,热身后自选恢复时间,再执行深蹲或静坐干预;干预后即刻(约 15 s)、3、6、9 和 12 min 重复评估 CMJ 表现。WU+S 组和 WU 组受试者完成基线 CMJ 测试后,直接进行热身结合深蹲或仅热身,随后在相同时间点评估 CMJ 表现。结果:相比基线表现,充分热身(WUS 组、WUR 组和 WU 组)显著提升热身后第一次的 CMJ 高度($P<0.01$),且提升效果显著大于其他所有时间点的 CMJ 高度。而加入 3 组渐进式的深蹲后(WUS 组和 WU+S 组),跳跃高度相比无深蹲组(WUR 组和 WU 组)并未进一步提升($P>0.05$)。相反, WUS 组($P=0.01$)和 WUR 组($P=0.047$)组在热身后自选恢复时间对 CMJ 高度的提升效果显著大于 WU+S 组。结论:充分热身能够显著提升跳跃表现,且提升效果可在干预后即刻(约 15 s)显现。而在充分热身基础上加入深蹲(作为预激活)不仅未能进一步改善表现,还可能削弱对运动表现的提升效果。

关键词:激活后表现提升;深蹲;热身;运动表现

Abstract: Objective: To investigate the independent and combined effects of warm-up activities and conditioning activity (CA) on athletic performance, and to explore whether adding CA to a comprehensive warm-up state can further enhance athletic performance. Methods: Following the recommendations of the recent reviews, post-activation performance enhancement (PAPE) experimental protocols were adopted. Twenty college student athletes from a certain university were recruited and randomly assigned to four experimental groups. The experimental protocols were as follows: 1) Perform three sets of progressive squats after warm-up (WUS group); 2) sit quietly for 5 min after warm-up (WUR group); 3) combine warm-up with three sets of progressive squats (WU+S group); 4) warm-up only (WU group). In WUS and WUR groups, participants first completed a baseline counter movement jump (CMJ) test, followed by a warm-up. After the warm-up, participants selected their own recovery time before performing either the squat or sitting intervention. CMJ performance was reassessed immediately after the intervention (approximately 15 s), at 3, 6, 9, and 12 min post-intervention. In WU+S and WU groups, participants completed the baseline CMJ test, followed by either a warm-up combined with squats or a warm-up alone, and then assessed CMJ performance at the same time points. Results: Compared with baseline performance, comprehensive

基金项目:

上海市科学技术委员会“地方院校能力建设计划”项目(21010503500);
上海市人类运动能力开发与保障重点实验室资助项目(11DZ2261100)

第一作者简介:

徐恺(1998-),男,硕士,主要研究方向为优化运动任务中的运动表现,
E-mail:2221152066@sus.edu.cn。

*通信作者简介:

王然(1987-),男,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为竞技运动科学, E-mail:wangran@sus.edu.cn。

作者单位:

1. 上海体育大学,上海 200438;
2. 伊迪斯·科文大学,澳大利亚珀斯 6027;
3. 澳大利亚天主教大学,澳大利亚墨尔本 3000
1. Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China;
2. Edith Cowan University, Perth 6027, Australia;
3. Australian Catholic University, Melbourne 3000, Australia.

warm-up groups (WUS, WUR, and WU group) significantly improved the first CMJ height ($P < 0.01$), and this improvement was significantly greater than CMJ height at all other time points. However, after incorporating three sets of progressive squats (WUS and WU+S groups), jump height did not further improve compared to the no-squat group (WUR and WU groups) ($P > 0.05$). Conversely, the WUS group ($P=0.01$) and WUR group ($P=0.047$) showed significantly greater improvements in CMJ height after self-selected recovery time compared to the WU+S group. Conclusions: Comprehensive warm-up itself is sufficient to significantly improve jump performance, with effects evident immediately (approximately 15 s) after the intervention. Adding squats (PAPE) to comprehensive warm-up not only fails to further improve performance but may have even reduced the enhancement effect on athletic performance.

Keywords: *post-activation performance enhancement (PAPE); quat; squat; warm-up; sports performance*

中图分类号:G804.2 **文献标识码:**A

激活后表现提升(post-activation performance enhancement, PAPE)是指通过特定预激活(conditioning activity, CA)训练诱导产生运动表现急性提升的现象(徐恺等, 2025; Prieske et al., 2020)。研究表明, PAPE通常出现在CA后的2.5~11.0 min, 对运动表现的提升幅度可达2%~10%(Xu et al., 2025a, 2025b)。值得注意的是, 为了有效诱导PAPE, CA通常需要满足2个关键条件: 1)采用低训练量且足够强度的负荷(郭文霞等, 2018; 梁美富等, 2019; 魏宏文等, 2022; 于亮等, 2020; 周彤, 2018); 2)训练动作与目标运动(测试)具有一定的生物力学相似性(Finlay et al., 2022; Xu et al., 2025a, 2025b)。例如, 在跳跃测试前进行1组3次85%最大重复次数(1 repetition maximum, 1RM)的深蹲训练(梁美富等, 2018)。目前, PAPE已被广泛应用于运动员的热身策略及复合式训练方案, 以优化急性运动表现并促进长期训练适应(梁志强等, 2024; Blazeovich et al., 2020; Xu et al., 2025a)。

然而, 当前PAPE相关研究存在方法论局限(Blazeovich et al., 2019; Xu et al., 2025a)。研究表明, 主流实验设计未能有效区分热身活动与CA对运动表现的独立影响(Xu et al., 2025a)。PAPE幅度较大程度上受到热身活动充分性的影响(Blazeovich et al., 2019; Mina et al., 2019)。PAPE可能仅在不充分的热身条件下对运动表现提供额外的提升效果(Blazeovich et al., 2019; Xu et al., 2025a)。更关键的是, 由于基线测试通常在热身后立即进行, 热身本身对基线值的影响使得PAPE的真实效应难以被准确评估(Xu et al., 2025a)。因此, 这种实验设计的系统性偏差导致现有研究可能高估或误判CA的独立贡献(Xu et al., 2025a)。此外, 学

界鲜见随机化实施、盲法设计、样本量计算等关键方法学要素的报告, 进一步降低了研究结论的可靠性(Xu et al., 2025a), 从而使教练员和运动员在实践中应用PAPE策略时面临诸多困难。

鉴于此, 本研究基于Xu等(2025a)的建议设计PAPE实验流程(图1), 明确热身活动与CA对运动表现的独立及联合影响, 并探讨在达到充分热身状态的前提下, 叠加CA是否会产生额外的运动表现增益。为此, 提出研究假设H1: 充分的热身活动能够显著提升跳跃高度; H2: 充分的热身活动结合CA后的跳跃高度与仅进行充分的热身活动相比无显著差异。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

使用G*Power软件(3.1.9.7, 杜塞尔多夫, 德国)进行先验样本量计算, 选择重复测量方差分析(ANOVA)模型。参数: $F=0.25$, $\alpha=0.05$, $(1-\beta)=0.80$, 组数=4, 测量次数=6, 相关系数=0.8。结果表明, 需要12名受试者以达到80%的统计功效。招募某高校男性大学生运动员20名, 其中, 一级运动员3名, 二级运动员8名, 业余运动员9名(表1)。受试者纳入标准: 1)在参加本研究之前至少有6个月的抗阻训练经验; 2)深蹲重量(下蹲角度为大腿与小腿夹角 90°)大于体重的1.5倍; 3)近6个月无神经肌肉和下肢损伤; 4)过去1年进行规律性的体育活动。参与者被要求遵守测试前控制, 包括在每次测试前24 h内避免剧烈运动、饮酒、摄入兴奋剂或咖啡因。允许受试者随时退出试验, 并提供参与者书面知情同意书告知研究的益处和潜在风险。本研究已通过上海体育大学科学研究伦理委员会审查(编号:102772024RT165)。

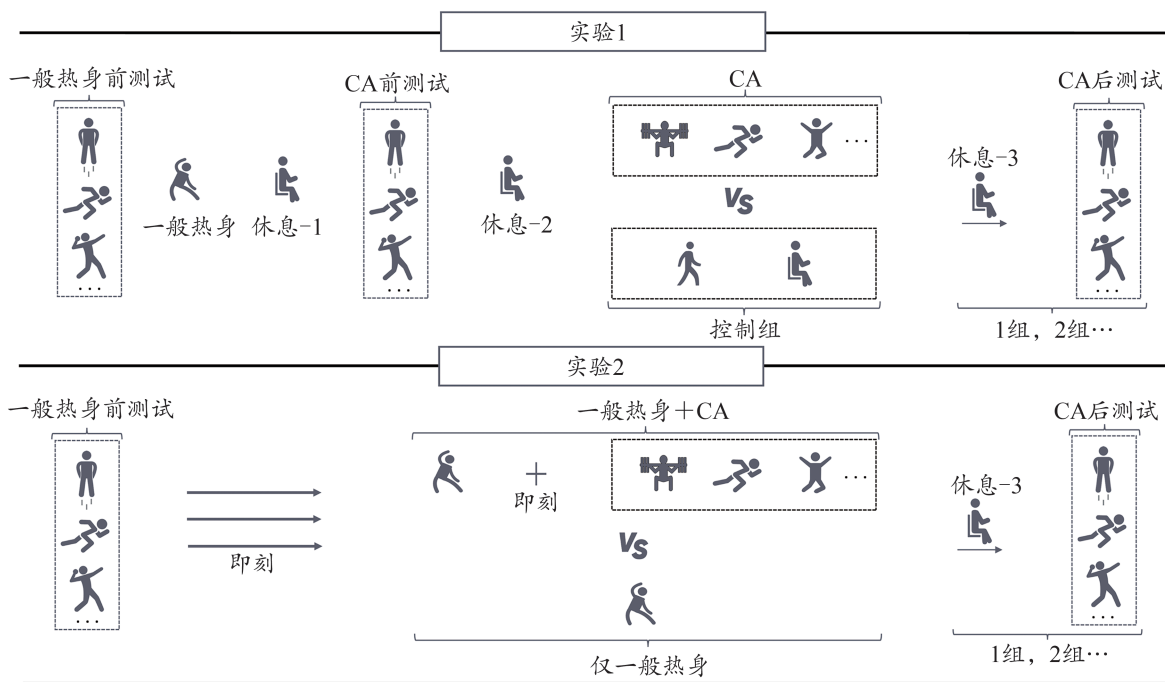


图1 PAPE实验流程

Figure 1. PAPE Experimental Process

表1 受试者的基本信息

Table 1 Basic Information of the Subjects $n=20$

参数	$M \pm SD$
年龄/岁	22.45 ± 2.48
身高/m	1.79 ± 0.06
体重/kg	74.39 ± 8.60
BMI/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$)	23.20 ± 1.75
1RM深蹲/kg	147 ± 21
相对1RM深蹲/($\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	1.99 ± 0.26
训练年限/年	5.70 ± 2.98
抗阻训练年限/年	1.15 ± 0.47

1.2 实验流程

采用随机交叉设计,对测试人员设置盲法,并通过随机化工具(<http://www.randomizer.org>)将受试者按随机顺序分为4组,进行不同的实验流程,分别为:1)热身后进行3组渐进式深蹲(WUS组);2)热身后静坐5 min(WUR组);3)热身结合3组渐进式深蹲(WU+S组);4)仅热身组(WU组)。每位受试者需完成6次实验,其中包括2次熟悉实验和4次正式实验,且2次实验的间隔时间不少于24 h。为尽可能减少偏倚风险,根据Vasconcelos等(2024)的建议,在受试者招募阶段未披露具体研究目的,并在实验过程中通过适当的信息遮蔽技术控制受试者预期。此外,为确保实验条件的一致性,每位受试者每天在同一时间

段(± 1 h)内接受PAPE干预,以控制昼夜节律的潜在影响。此外,所有测试均由同一名研究人员执行,并保持实验环境(如温度和湿度)恒定,以最大限度减少外部因素对测试结果的干扰。

在2次熟悉实验中,受试者进行完整的WU组的实验流程,并在流程结束后进行深蹲1RM和体成分测试。1RM测试流程参照美国国家体能协会(National Strength and Conditioning Association, NSCA)的标准进行(Strength et al., 2021)。在4次正式实验中(图2),要求受试者在到达实验室后静坐5 min,随后佩戴心率带,记录受试者15 s内的最低心率(heart rate, HR)。随后立即进行3次70%感知最大强度的反向纵跳(countermovement jump, CMJ)和1次100%CMJ。跳跃完成后进行CMJ表现测试,而后立即进行标准化热身(图3)。为尽可能减少受试者对热身的个性化反应,通过询问受试者感知用力等级(rating of perceived exertion, RPE)和HR控制热身的间歇时间和强度。测量CMJ时均避免口头鼓励,对测量人员实施了盲法,即测量人员不清楚受试者进行了何种PAPE流程。

在WUS组中,CA动作为3组渐进式强度的深蹲,分别为40%1RM 8个、60%1RM 6个和85%1RM 3个,组间休息2 min。WUS组与WUR组相

似,不同的是CA改为5 min 静坐。在WU+S组中,充分热身后即刻进行CA。在WU组中仅进行充

分热身。在WUS组和WUR组中,个性化恢复时间依据受试者本体感觉恢复至最佳状态确定。

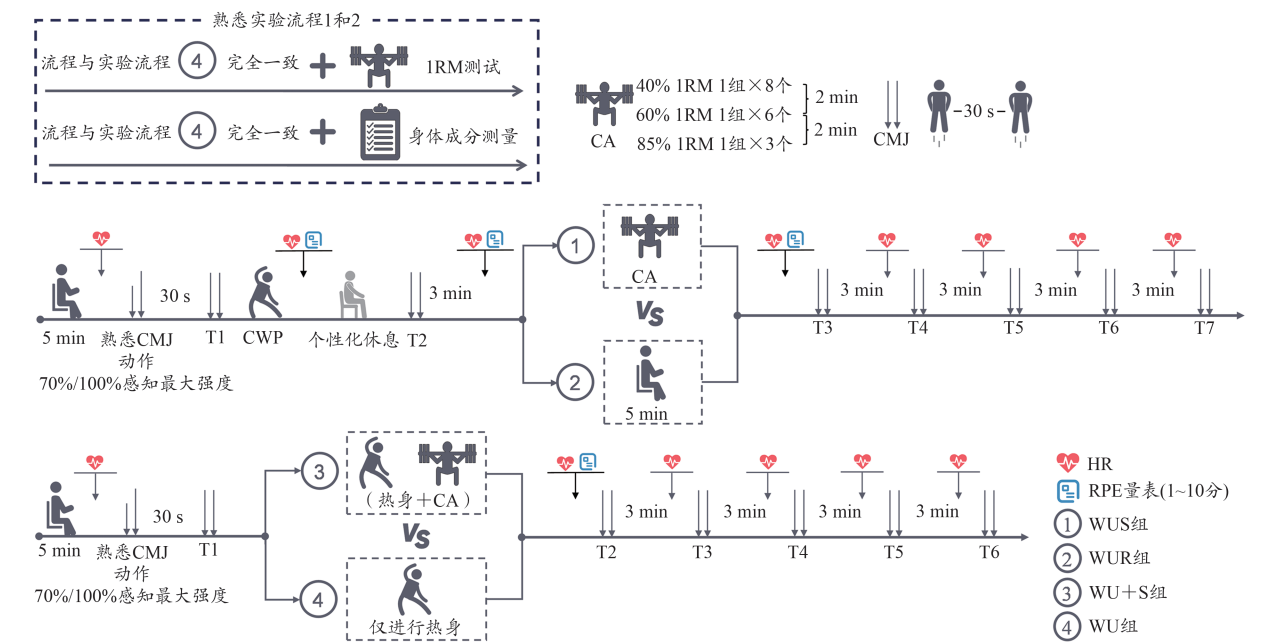


图2 研究流程示意图

Figure 2. Schematic Diagram of the Study Process

注:T:测试,下同。

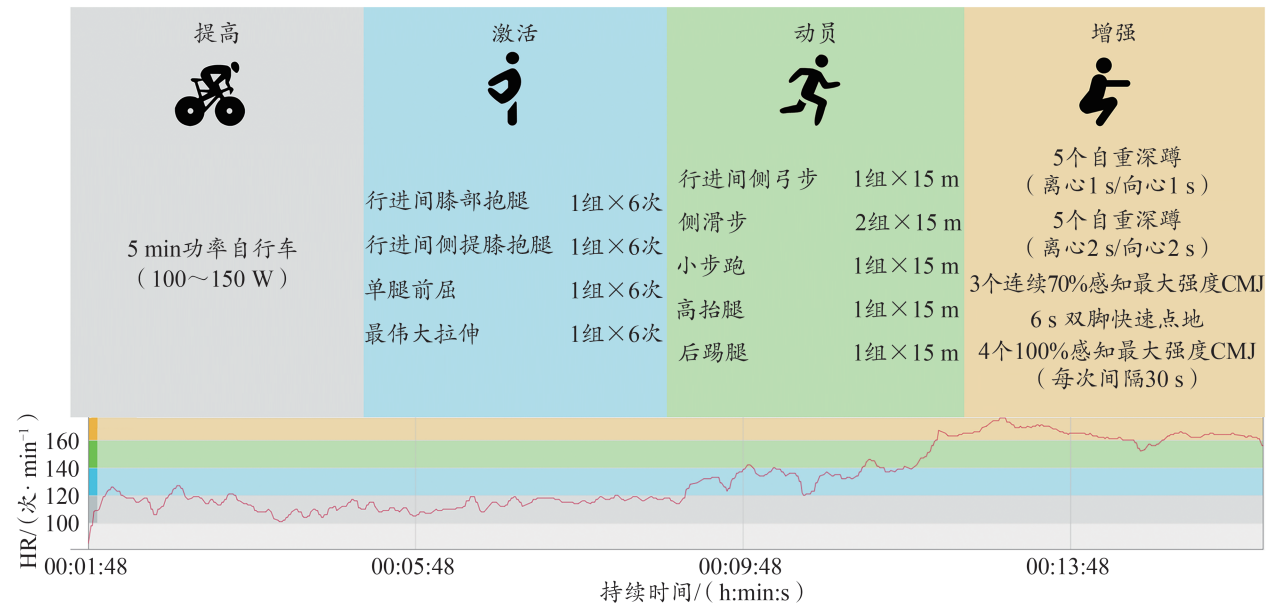


图3 一般(充分)热身的具体实施内容

Figure 3. The Specific Implementation Elements of the Comprehensive Warm-up

注:每次一般热身之间的恢复时间根据HR和参与者RPE的程度衡量。充分热身根据Mina等(2019)的研究计划和RAMP原则设计(Jeffreys, 2006)。红色曲线显示了其中一个受试者的HR。所有受试者在热身过程中的HR变化均与此例相似。

1.3 数据采集

采用Hawkin测力板(Hawkin Dynamics Inc, 美国)对CMJ的跳跃高度、跳跃动量、刚度、峰值推进力、峰值速度、相对峰值功率输出及修正后

反应力量指数(modified reactive strength index, mRSI)进行精确测量。每次CMJ测试包含2次跳跃,2次之间设有30 s的休息间隔。实验过程中,受试者以直立姿势起始,双手置于臀部,双腿自

然分开与肩同宽。在接收到“跳跃”指令后,首先进行自选深度的反向运动(以保持跳跃策略的自然性),随后执行爆发性垂直跳跃。在腾空阶段,需保持双腿伸直且双手始终放在臀部。最终,取2次跳跃测量的平均值作为分析数据。

使用Polar H10心率带(Polar Electro Oy,芬兰)实时监测受试者的HR。为确保测量的准确性,将心率带的中心位置精确放置在受试者左胸靠近心脏的区域。RPE量表采用Borg开发的1-10版本(Borg, 1998),该量表通过1(非常轻松)~10(极度困难)的分级,帮助受试者主观评估运动强度。在实验过程中,HR数据与RPE评分同步记录,以全面评估受试者的生理和心理反应。

1.4 数据处理和分析

所有数据以平均值±标准差($M \pm SD$)表示。采用变异系数(coefficient of variation, CV)和组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)检验CMJ跳跃高度的可靠性和一致性。数据正态性通过Shapiro-Wilk检验和Q-Q图验证,方差齐性通过Levene's检验评估。

为验证研究假设H1,采用单因素重复测量方差分析检验4个实验流程中各因变量在不同测试时间的效果。为验证研究假设H2,采用双因素重复测量方差分析进行组间比较:WUS组和WUR组采用2(干预类型)×7(时间点)设计,WU+S组和WU组采用2(干预类型)×6(时间点)设计。数据正态性通过Shapiro-Wilk检验验证。若数据违反球形假设(通过Mauchly球形度检验判定),则采用Greenhouse-Geisser校正调整自由度。对于所有显著的主效应和交互作用,报告差异的95%置信区间(confidence interval, CI)及广义 η^2 。事后两两比较使用Bonferroni法校正显著性水平。效应量通过经过小样本调整的Hedges'g量化:Hedges'g<0.2为微小效应;0.2≤Hedges'g<0.5为小效应;0.5≤Hedges'g<0.8为中等效应;Hedges'g≥0.8为大效应。因变量以相对于基线值的百分比变化表示,显著性阈值设为 $P<0.05$ 。

将4个实验流程中每次热身和深蹲后的CMJ高度平均变化与最小有价值变化(smallest worthwhile change, SWC)进行比较,以评估实际变化是否超出误差范围。SWC阈值通过0.3×个体变异系数(coefficient of variation, CV)计算得出,

该变异系数来自受试者的重复测试。所有分析均在R语言(版本4.3.0)中完成。

2 结果

2.1 CMJ高度

在所有PAPE流程中,CMJ高度的可靠性和一致性在可接受范围内。CV在3.37%~4.08%,日内ICC在0.89~0.92,日间ICC为0.99。单因素重复方差分析结果显示(图4),WUS组[$F_{(6.00, 114.00)}=19.03, P<0.01, \eta_p^2=0.042$]、WUR组[$F_{(3.92, 74.55)}=26.11, P<0.01, \eta_p^2=0.036$]、WU+S组[$F_{(5.00, 95.00)}=16.24, P<0.01, \eta_p^2=0.031$]和WU组[$F_{(5.00, 95.00)}=16.93, P<0.01, \eta_p^2=0.033$]中CMJ跳跃高度的时间效应显著。事后分析结果表明,与充分热身前相比,充分热身后采用个性化恢复时间,CMJ高度显著提高(WUS组:Hedges'g=1.54, $P<0.01$; WUR组:Hedges'g=1.63, $P<0.01$)。此外,该次测试的CMJ高度显著($P<0.01$)高于深蹲后即刻(WUR组:Hedges'g=0.92; WUS组:Hedges'g=1.25)、3 min(WUR组:Hedges'g=1.13; WUS组:Hedges'g=2.02)、6 min(WUR组:Hedges'g=1.49; WUS组:Hedges'g=1.91)、9 min(WUR组:Hedges'g=1.68; WUS组:Hedges'g=1.68)和12 min(WUR组:Hedges'g=1.84; WUS组:Hedges'g=1.72)。

在WU+S组中,与基线值相比,充分热身中加入深蹲显著提升了CA后即刻的CMJ高度(Hedges'g=0.99, $P<0.01$),且显著高于热身结合深蹲后9 min(Hedges'g=1.09)和12 min(Hedges'g=1.30)的测试结果($P<0.01$)。在WU组中,与基线值相比,仅充分热身即刻后CMJ高度显著提高(Hedges'g=1.63, $P<0.01$),且显著高于仅热身后3 min(Hedges'g=0.68)、6 min(Hedges'g=0.89)、9 min(Hedges'g=1.95)和12 min(Hedges'g=1.46)的测试结果($P<0.01$)。

对4组不同实验流程进行双因素重复测量方差分析结果表明(图5),4个实验流程之间存在显著的组间[$F_{(3.00, 57.00)}=2.98, P=0.04, \eta_p^2=0.007$]、时间主效应[$F_{(1.00, 19.00)}=120.91, P<0.01, \eta_p^2=0.064$]和交互效应[$F_{(3.00, 57.00)}=4.42, P=0.01, \eta_p^2=0.004$]。事后分析结果显示,WUS组($P=0.01$)和WUR组($P=0.047$)在充分热身完成并进行个性化休息后,第一次CMJ跳跃高度显著高于WU+S组。

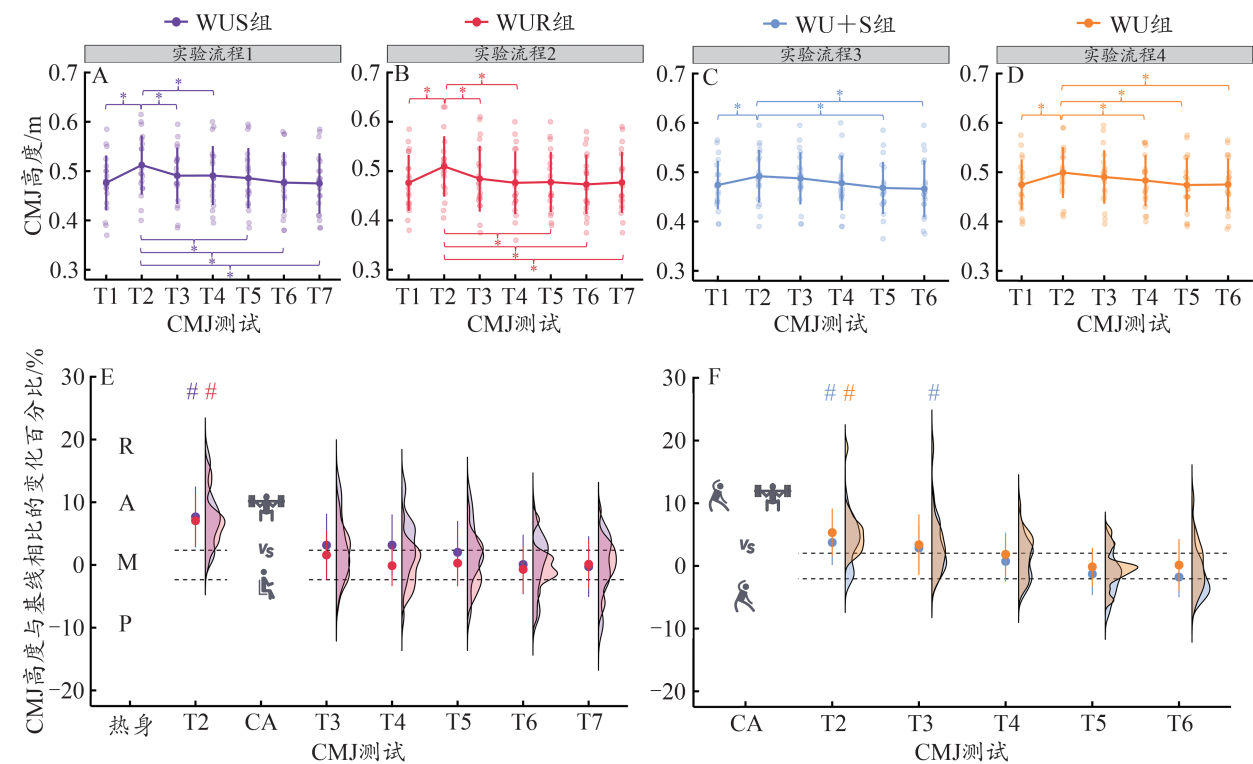


图 4 不同实验流程各测试时间点的 CMJ 高度变化

Figure 4. Changes in CMJ Height at Each Test Time Point in Different Experimental Protocols

注:A. WUS 组;B. WUR 组;C. WU+S 组;D. WU 组;E. WUS 组与 WUR 组相比 CMJ 基线高度的百分比变化;F. WU+S 组与 WU 组相比 CMJ 基线高度的百分比变化。T1 与其他测试相比, # $P<0.05$;T2 与其他测试相比, * $P<0.05$ 。

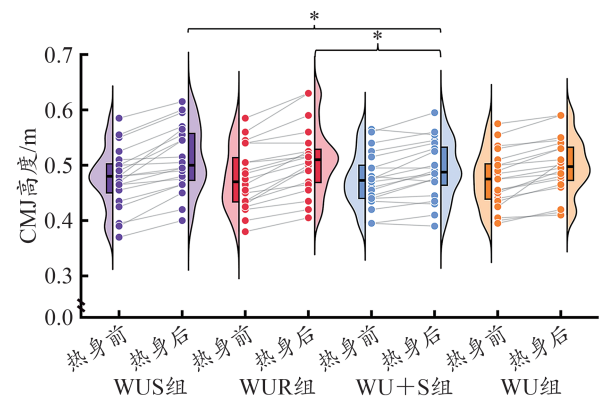


图 5 不同实验流程中热身前和热身第一次测量的 CMJ 高度变化

Figure 5. Changes in CMJ Height for the First Measurement before and after Warm-up in Different Experimental Protocols

注: * $P<0.05$, 表 2、表 3 同。

2.2 CMJ 二级指标

如表 2 和表 3 所示, 4 个实验流程均对跳跃动量、峰值推进力、峰值速度、相对峰值输出功率、峰值推进功率和 mRSI 的单因素重复方差分析结果显示时间效应显著 ($P<0.05$)。然而, 4 个实验流程均对刚度的时间效应不显著 ($P>0.05$)。

2.3 HR、RPE、个性化恢复时间和 PAPE 个性化反应

如图 6 所示, WUS 组、WUR 组、WU+S 组和 WU 组中对 HR 的单因素重复方差分析结果显示时间效应显著 ($P<0.01$)。事后分析结果表明, 与静息 HR 相比, 4 个流程中热身和深蹲后的 HR 均显著提升 ($P<0.01$)。

如图 7 所示, WUS 组和 WUR 组 RPE 均存在显著时间主效应。双因素重复测量方差分析的结果显示, 两组之间存在显著时间 $\times$ 组别交互效应 ($P<0.01$)。WUS 组和 WUR 组在充分热身后的个性化恢复时间分别为 30~135 s (平均值为 68.8 s) 和 30~165 s (平均值为 90.5 s)。

如图 8 所示, 与热身前的 CMJ 高度相比, WUS 组和 WU 组的所有受试者 (100%) 均表现出跳跃高度的提升, 而 WUR 组 (95%) 和 WU+S 组 (75%) 中大部分的受试者表现出跳跃高度提升。以热身和 CA 后即刻跳跃表现为参照, WUS 组和 WUR 组中分别仅有 15% 和 5% 的受试者表现出跳跃高度进一步提升, 而 WU+S 组和 WU 组中分别有 40% 和 30% 的受试者表现出跳跃高度进一步提升。

表2 WUS组和WUR组CMJ高度及二级指标各测试时间点的变化

Table 2 Changes in CMJ Height and Secondary Metrics at Time Test Point in WUS Group and WUR Group								
CMJ指标	组别	热身前	热身 后	CA后即刻	CA后3 min	CA后6 min	CA后9 min	CA后12 min
跳跃高度/m	WUS	0.48±0.06	0.51±0.06*	0.49±0.06	0.49±0.06	0.49±0.06	0.48±0.06	0.48±0.06
	WUR	0.48±0.06	0.51±0.06*	0.48±0.07	0.48±0.06	0.48±0.06	0.47±0.06	0.48±0.06
跳跃动量/ (kg·m·s ⁻¹)	WUS	229.75±21.13	238.52±22.67*	232.52±21.66	232.80±21.14	230.93±21.91	228.98±21.00	228.48±21.24
	WUR	229.22±21.59	236.57±20.68*	230.98±22.42	228.88±21.44	229.30±20.69	228.02±22.07	228.78±22.20
刚度/ (N·m ⁻¹)	WUS	-4 956.75±832.62	-5 097.58±883.46	-5 139.23±937.34	-5 172.82±914.39	-5 142.45±1 025.53	-5 016.08±944.79	-4 953.77±1 035.78
	WUR	-4 920.18±1 041.04	-4 998.68±819.35	-4 617.10±1 390.43	-4 976.62±1 113.78	-5 155.32±1 323.31	-4 970.68±1 089.26	-5 171.18±1 197.89
峰值 推进力/N	WUS	1 978.55±151.11	2 056.78±175.12*	2 018.67±164.90	2 030.67±168.75	1 998.78±145.42	1 959.03±154.13	1 972.10±172.12
	WUR	1 941.25±180.86	2 022.83±180.10*	2 003.00±205.28	1 997.92±215.63	2 027.45±221.53	1 995.00±229.18	2 063.45±232.25*
峰值速度/ (m·s ⁻¹)	WUS	3.15±0.17	3.26±0.18*	3.19±0.17	3.20±0.17	3.18±0.18	3.15±0.19	3.15±0.19
	WUR	3.15±0.17	3.25±0.17*	3.18±0.20	3.15±0.20	3.16±0.18	3.14±0.18	3.16±0.18
相对峰值输 出功率/ (W·kg ⁻¹)	WUS	63.32±6.25	67.69±7.41*	65.58±6.86*	65.92±7.51*	64.83±7.63	63.93±7.35	63.23±7.03
	WUR	64.06±6.61	67.44±7.64*	64.68±7.95	64.12±7.54	63.45±7.89	62.98±7.73	62.98±7.66
峰值推进 功率/W	WUS	4 757.85±508.51	5 080.77±597.53*	4 919.00±550.98	4 940.60±573.53*	4 858.62±588.34	4 789.20±550.14	4 734.98±538.56
	WUR	4 805.65±542.70	5 050.52±570.84*	4 845.38±628.36	4 806.00±608.48	4 771.58±610.74	4 719.45±625.90	4 717.40±634.07
mRSI	WUS	0.61±0.11	0.65±0.13*	0.63±0.11	0.65±0.13	0.63±0.12	0.61±0.12	0.60±0.13
	WUR	0.60±0.10	0.64±0.12*	0.62±0.12	0.60±0.12	0.62±0.11	0.60±0.11	0.61±0.12

注:mRSI.修正后反应力量指数,下同。

表3 WU+S组和WU组CMJ高度及二级指标在各测试时间的变化

Table 3 Changes in CMJ Height and Secondary Metrics at Each Time Tests in WU+S Group and WU Group							
CMJ指标	组别	热身前	热身 后即刻	热身 后3 min	热身 后6 min	热身 后9 min	热身 后12 min
跳跃高度/m	WU+S	0.47±0.05	0.49±0.05*	0.49±0.05*	0.48±0.06	0.47±0.05	0.47±0.06
	WU	0.48±0.05	0.50±0.05*	0.49±0.05	0.48±0.05	0.47±0.06	0.48±0.05
跳跃动量/ (kg·m·s ⁻¹)	WU+S	229.75±23.45	232.50±21.58	231.85±23.51	229.72±22.63	227.25±22.07	225.15±21.10
	WU	228.48±21.39	234.72±22.74*	232.12±23.04	230.60±22.39	228.50±21.85	228.68±22.24
刚度/ (N·m ⁻¹)	WU+S	-5 026.82±1 262.71	-4 850.10±1 543.83	-5 155.68±1 033.09	-5 162.75±1 120.02	-4 904.12±1 645.42	-5 114.75±1 125.48
	WU	-6 097.90±5 099.77	-5 065.12±815.16	-5 135.77±936.10	-5 158.98±1 051.09	-5 105.85±957.79	-4 945.77±1 568.84
峰值 推进力/N	WU+S	1 981.92±169.79	2 002.72±167.24	2 021.42±208.31	1 993.17±176.51	1 971.33±198.74	1 959.55±167.96
	WU	1 949.65±202.06	2 030.95±181.61*	2 016.40±209.69*	2 000.12±221.55	1 976.95±199.94	1 988.80±191.17
峰值速度/ (m·s ⁻¹)	WU+S	3.15±0.16	3.19±0.16	3.18±0.16	3.16±0.16	3.13±0.16	3.12±0.17
	WU	3.14±0.16	3.22±0.16*	3.19±0.17*	3.18±0.16	3.15±0.16	3.15±0.16
相对峰值 输出功率/ (W·kg ⁻¹)	WU+S	63.80±6.51	65.92±6.75*	65.77±6.69*	64.67±6.58	63.40±6.66	62.93±6.62
	WU	63.96±6.84	66.44±8.77	66.47±7.07*	65.37±7.02*	64.10±6.66	63.88±6.79
峰值推进 功率/W	WU+S	4 725.15±643.11	4 944.35±555.80	4 938.40±587.34	4 853.20±586.58	4 757.05±579.14	4 695.65±560.36
	WU	4 786.73±532.95	5 033.00±592.60*	4 979.20±597.18*	4 897.20±597.79*	4 800.27±542.82	4 818.62±577.80
mRSI	WU+S	0.61±0.11	0.62±0.14	0.63±0.10	0.62±0.10	0.61±0.10	0.60±0.10
	WU	0.61±0.11	0.65±0.11*	0.64±0.11	0.63±0.11	0.62±0.10	0.63±0.10

3 讨论

本研究旨在明确热身活动与CA(即PAPE)对运动表现的独立及联合影响,并探讨在达到充分热身状态的前提下,叠加CA是否会产生额外的运动表现增益。结果支持研究假设,即充分热身本身能够显著提升随后的跳跃高度,且结合3组

渐进式深蹲(CA)后并没有进一步提升跳跃高度。相反,加入深蹲后反而降低对运动表现提升的幅度。本研究采用4种不同的PAPE实验流程,受试者跳跃表现和HR在不同时间点呈现出不同的提升幅度。此外,更大比例(95%~100%)的受试者在充分热身中受益,而仅有少数受试者(15%~

40%) 在 3 组渐进式深蹲后受益。

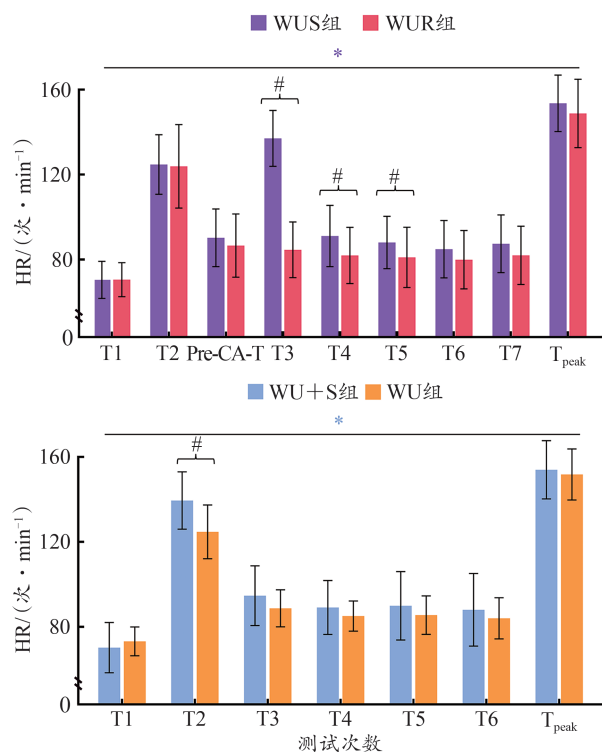


图6 不同实验流程中各测试时间点的HR变化
Figure 6. Variation of Heart Rate at Each Test Time Point in Different Experimental Protocols
注:Pre-CA-T.在预激活之前进行的HR测试。不同PAPE流程之间的2个测试相比,# $P<0.05$;T1与其他测试相比,* $P<0.05$ 。

本研究数据表明,采用RAMP结构的热身本身显著提升男子大学生运动员的跳跃表现,且提升幅度超过最小有价值变化的阈值,研究假设H1得到支持。提示,提升效果可明确归因于充分热身本身,而非随机误差。然而,在充分热身后进行3组渐进式深蹲并未进一步改善跳跃表现,反而降低了提升幅度。这一发现进一步支持了Xu等(2025a)和Rappelt等(2024)的研究结论,即PAPE效应在充分热身条件下难以对运动表现产生额外增益。值得注意的是,当前主流的PAPE研究设计通常在充分热身后进行基线测试,无法量化充分热身对运动表现影响的幅度(刘嘉俊等,2023;Blazevich et al., 2019;Xu et al., 2025a)。本研究基于Xu等(2025a)的建议,在充分热身前增设基线测试,量化了充分热身的影响。实验1和2的结果显示,充分热身对CMJ高度的提升效果为8%。若将热身后的测试值作为基线,会显著影响测量结果的准确性。例如,WUS组中,充分热身后的CMJ高度显

著高于深蹲后所有时间点(即刻至12 min)的跳跃高度。这表明,3组渐进式深蹲需在已提升8%的基础上进一步显著提升表现才能达到统计学显著性,解释了现有PAPE研究结果不一致的现象(Xu et al., 2025a)。简而言之,当热身不充分时,对基线值的影响较小,因此更容易观察到PAPE效应;而当热身充分时,基线值已显著提高,PAPE效应则难以显现(Blazevich et al., 2019; Xu et al., 2025a)。这一结果强调了优化目前PAPE实验的重要性,以及在充分热身前加入基线测试的必要性。

此外,在对比热身前和热身后的CMJ高度提升幅度时,WUS组和WUR组中CMJ高度显著高于WU+S组,但与WU组相比未见显著差异,研究假设H2得到支持。提示,在一般热身中加入渐进式深蹲能够降低跳跃表现的提升幅度。同时,在热身的基础上结合自主选择恢复时间,有助于跳跃表现的进一步提升,但效果并不优于固定恢复时间(约15 s)。这与Fontanetti等(2022)研究结论一致,1组5RM深蹲后自主选择恢复时间[(49.6±6.6)cm]与固定恢复时间[(49.2±6.8)cm]的CMJ高度差异不显著。然而,该研究认为,采用自选恢复时间更容易应用于实际的训练环境中。鉴于此,建议在实际的训练中采用热身结合个性化休息的方式优化运动表现,同时避免在热身中加入大强度深蹲训练。

本研究CMJ二级指标的结果表明,WUS组和WUR组充分热身均显著提升跳跃动量、峰值推进力、峰值速度、相对输出功率、峰值推进功率和mRSI,解释了CMJ高度提高的原因。受试者经历“提高—激活—动员—增强”的过程,并且HR随热身时间而不断提高。可以假设受试者肌肉中的血流量和水分含量大幅度增加、神经驱动已充分激活(刘瑞东等,2017;唐文静等,2024;Wilson, 2024)。特别值得注意的是,本研究在热身中采用了与测试动作完全相同的CMJ动作。采用CMJ特异性热身动作可能通过优化动作熟练度和能量代谢(黎涌明等,2014;徐恺等,2025;Blazevich et al., 2019)进一步强化准备效果。这与Mina等(2019)的研究结论一致,当CA动作(如可变阻力深蹲)与CMJ生物力学特征高度匹配时表现提升,而传统深蹲因动作特异性不足可能引发“干扰效应”,即高强度负荷短暂改变神经肌肉协调

模式 (Blazevich et al., 2019; Wilson, 2024)。对 WU+S 组和 WU 组的分析进一步印证了这一点, WU 组(仅准备活动)跳跃动量、峰值推进力、峰值速度、相对峰值输出功率、峰值推进功率和 mRSI 显著提升,但加入深蹲(WU+S 组)后,仅相对峰值功率维持增益。产生这种差异的原因可通过干扰效应解释:高强度深蹲可能破坏已建

立的优化动作模式(Blazevich et al., 2020)。Wilson (2024)的研究结论支持这一观点,发现采用与测试动作速度特异性匹配的预激活训练可显著提升伸膝速度,而采用非速度特异性的动作则会导致伸膝速度显著下降。这种速度特异性机制进一步解释了本研究中深蹲对跳跃表现的负面影响。

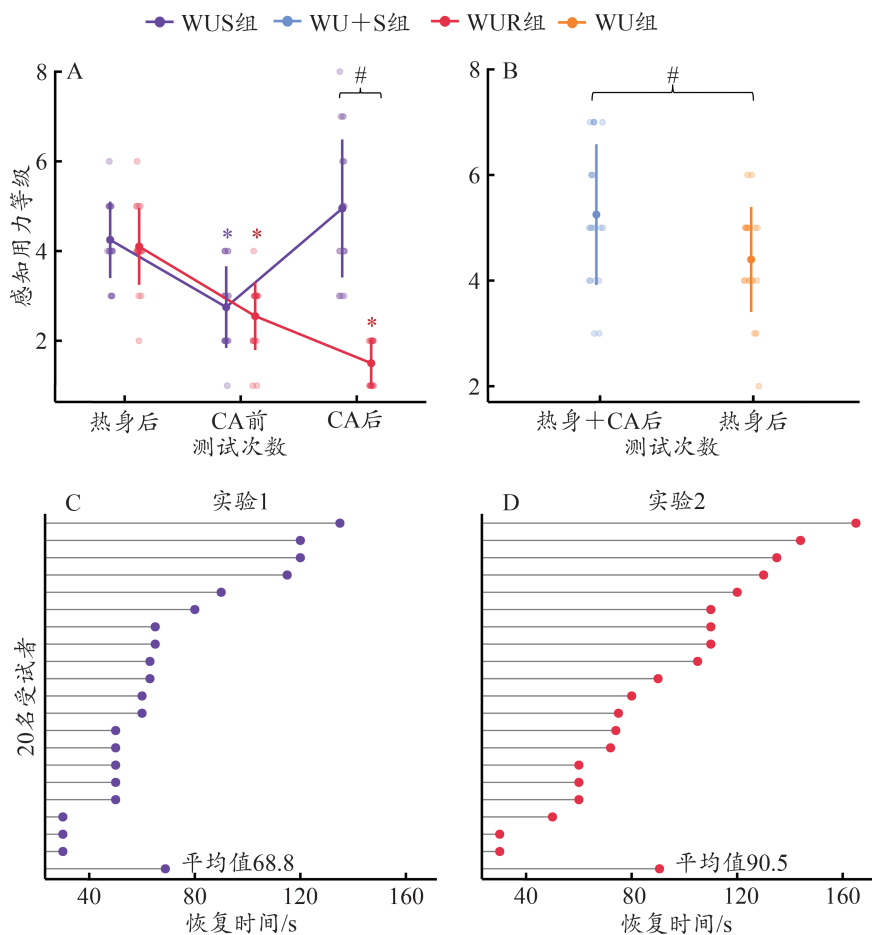


图7 各测试时间RPE变化和一般(充分)热身后的个性化恢复时间

Figure 7. Changes in RPE at Each Test Time Point and Individualized Recovery Times after Comprehensive Warm-up
注:不同PAPE流程之间的2个测试相比, # $P<0.05$;一般热身与其他测试相比, * $P<0.05$ 。

HR 和 RPE 的分析结果显示,所有测试时间点的 HR 和 RPE 均显著高于基线水平,且在 3 组渐进式深蹲后达到更高水平。这表明虽然受试者在深蹲过程中付出了更大的生理努力,但这种额外的努力并未转化为跳跃表现的进一步提升。然而,通过分析不同实验条件下受试者的个性化反应发现, WUS 组相较于 WUR 组以及 WU+S 组相较于 WU 组,约有 10% 的受试者在加入深蹲干预后表现出额外的表现增益,这表明在个体层面上,深蹲作为预激活手段可能具有潜在的应用价值。

现有研究表明,热身对运动表现的提升效果可能存在上限阈值,对于在充分热身条件下未能获得显著表现提升或提升幅度有限的受试者而言,加入深蹲练习可能具有特殊的实践意义 (Wilson, 2024)。PAPE 机制可能帮助这类受试者从不充分的热身状态过渡到最佳准备状态,并最大限度提升其运动表现上限。这种边际增益在竞技体育环境中尤为重要,因为即使是 1% 的表现差异也可能直接影响运动员的比赛成绩 (Prieske et al., 2020; Xu et al., 2025a, 2025b)。因此,进一

步研究 PAPE 具有重要价值。未来研究应在充分热身条件下,探索能够有效提升运动表现的预激活动作,特别是在标准化热身流程中通过调整优

化表现。此外,还可以通过筛选特定预激活动作,尽可能突破运动表现的上限。

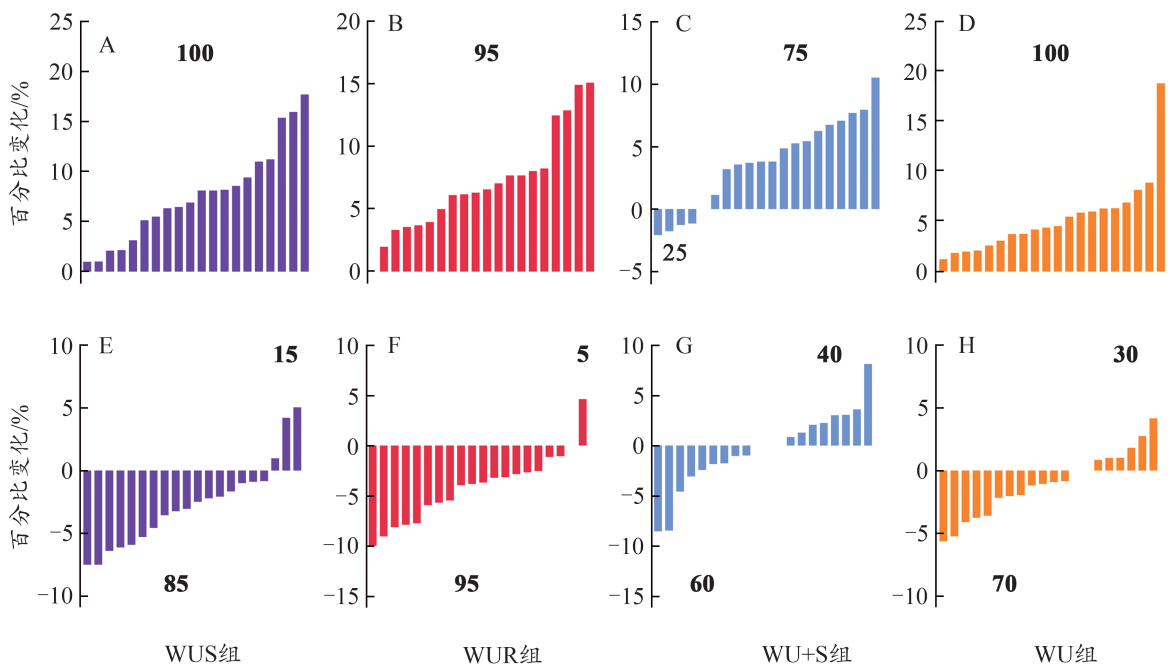


图8 PAPE的个性化反应

Figure 8. Individualized Responses to PAPE

注:A~D.热身后即刻测试相比热身前CMJ跳跃高度的个性化反应;E~H.CA后即刻测试相比最佳CMJ跳跃高度的个性化反应。黑体数据为受试者占比(%)。

本研究存在一定的局限性,由于未对受试者的神经因素(如肌电图)、肌肉温度、肌肉血流量、含水量及激活后增强效应等关键生理指标进行测量,限制了对PAPE机制的深入理解。在研究设计方面,虽然采用3组渐进式深蹲作为PAPE诱导手段具有参考依据,但需要认识到不同训练量、强度设置以及组间间歇时间均可能产生差异化效果。特别值得关注的是,其他形式的预激活动作(如可变阻力训练、增强式练习或阻力跑等)可能具有更好的激活效果(姜自立等,2016;石林等,2022; Xu et al., 2025a, 2025b),因此未来研究有必要系统考察更多样化的预激活形式,更全面地评估PAPE的实际效果。

此外,从PAPE的定义来看,本研究中充分的热身已包含部分PAPE元素,例如,4次100%努力程度的CMJ跳跃。这一现象反映了当前PAPE研究普遍存在的一个问题:充分的一般热身通常包含与测试动作相似(速度特异性)的训练动作,这些动作本身也被视为预激活。这种重叠导致了一

个看似矛盾的现象:充分热身需要PAPE,但PAPE在充分热身后却难以进一步提升运动表现。更准确地说,额外的PAPE干预并未带来额外增益,这表明PAPE的效果可能无法叠加,且热身对运动表现的提升存在上限。因此,PAPE更可能作为一种验证热身充分性的工具,而非独立的提升手段。这需要进一步研究验证。

4 结论

采用RAMP结构的热身显著提升跳跃表现,且提升效果在热身后即刻(约15 s)即可显现。然而在充分热身基础上加入3组渐进式深蹲不仅未能进一步提升跳跃表现,还可能削弱充分热身带来的增益效果。此外,充分热身后通过自主选择恢复时间能够进一步提升跳跃表现。基于此,建议教练员和运动员在实践中采用本研究验证的RAMP结构热身方案,并通过给予运动员自主选择恢复时间的方式最大化运动表现,同时应避免在RAMP的热身结构中加入大强度深蹲练习。

作者贡献声明:

徐恺:提出选题,进行研究设计与数据采集,撰写、修改论文;陆雯静、高嘉振:负责实验实施与数据采集;刘恒贤、钟裕明、殷明越:参与论文撰写与修改;王然:指导研究设计与实验实施,指导修改论文。

参考文献:

- 郭文霞,曲淑华,孔振兴,等,2018.以时域特征为视角的骨骼肌激活后增强效应[J].中国组织工程研究,22(24):3804-3810.
- 姜自立,李庆,2016.激活后增强效应研究进展述评[J].体育学刊,32(1):136-144.
- 黎涌明,纪晓楠,资薇,2014.人体运动的本质[J].体育科学,34(2):11-17.
- 梁美富,郭文霞,2019.骨骼肌激活后增强效应的研究进展[J].体育科学,39(5):70-80.
- 梁美富,郭文霞,孔振兴,等,2018.激活后增强效应的间歇时间对下蹲跳高度影响的Meta分析[J].武汉体育学院学报,52(2):49-56.
- 梁志强,王亚杰,刘稳进,等,2024.多焦点经颅直流电刺激激活运动皮层对骑行耐力表现的影响[J].体育科学,44(3):41-50.
- 刘嘉俊,周喆啸,汤珊,等,2023.血流阻断结合传统抗阻运动对男性大学生运动员激活后增强效应的影响[J].中国体育科技,59(8):21-27.
- 刘瑞东,李庆,2017.激活后增强效应的生理机制、影响因素与应用策略[J].成都体育学院学报,43(6):58-64.
- 石林,韩冬,蔡治东,等,2022.可变阻力训练对力量表现干预效果的系统综述与Meta分析[J].上海体育学院学报,46(9):90-104.
- 唐文静,张立萍,许贻林,等,2024.无创肌肉结构评估:肌骨超声成像技术在运动表现领域中的应用[J].体育科学,44(11):74-86.
- 魏宏文,向镜,2022.快速伸缩复合练习伴随血流限制的激活后增强效应研究[J].河南师范大学学报(自然科学版),50(1):144-149.
- 徐恺,唐文静,路恒,等,2025.激活后增强效应与激活后表现提升:重塑定义与认知[J].中国体育科技,61(1):47-58.
- 于亮,周志博,赵丽,2020.激活后增强效应提高青少年足球运动员冲刺能力的研究[J].首都体育学院学报,32(6):550-554.
- 周彤,2018.基于后激活增强效应的跳远起跳力量训练理论与实践研究[D].北京:北京体育大学.
- BLAZEVIČ A J, BABAUŁT N, 2019. Post-activation potentiation versus post-activation performance enhancement in humans: Historical perspective, underlying mechanisms, and current issues[J/OL]. Front Physiol, 10: 1359 [2025-07-16]. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01359>.
- BLAZEVIČ A J, WILSON C J, ALCARAZ P E, et al., 2020. Effects of resistance training movement pattern and ve-

locity on isometric muscular rate of force development: A systematic review with Meta-analysis and Meta-regression [J]. Sports Med, 50(5): 943-963.

- BORG G, 1998. Borg's Perceived Exertion and Pain Scales[M]//Champaign: Human Kinetics: 20-22.
- FINLAY M J, BRIDGE C A, GREIG M, et al., 2022. Upper-body post-activation performance enhancement for athletic performance: A systematic review with Meta-analysis and recommendations for future research[J]. Sports Med, 52(4): 847-871.
- FONTANETTI G, BARRETO R V, JUNIOR R C, et al., 2022. The use of the self-selected rest interval method is as effective for optimizing postactivation performance enhancement in elite athletes as employing the best fixed rest interval[J]. J Strength Cond Res, 39(1): 10-15.
- JEFFREYS I, 2007. Warm up revisited: The 'ramp' method of optimising performance preparation[J]. Prof Strength Cond, 6(44): 12-18.
- MINA M A, BLAZEVIČ A J, TSATALAS T, et al., 2019. Variable, but not free-weight, resistance back squat exercise potentiates jump performance following a comprehensive task-specific warm-up[J]. Scand J Med Sci Sports, 29(3): 380-392.
- PRIESKE O, BEHRENS M, CHAABENE H, et al., 2020. Time to differentiate postactivation "potentiation" from "performance enhancement" in the strength and conditioning community[J]. Sports Med, 50(9): 1559-1565.
- RAPPELT L, HELD S, WIEDENMANN T, et al., 2024. Post-activation performance enhancement (PAPE) protocols do not further increase jumping performance beyond warm-up effects: Findings from three acute randomized crossover trials[J/OL]. Front Physiol, 15: 1447421 [2025-07-16]. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1447421>.
- STRENGTH N N, ASSOCIATION C, 2021. Essentials of Strength Training and Conditioning [M]//Champaign: Human Kinetics: 486-487.
- VASCONCELOS G C, BRIETZKE C, CESARIO J C S, et al., 2024. No evidence of postactivation performance enhancement on endurance exercises: A comprehensive systematic review and Meta-analysis[J]. Med Sci Sports Exerc, 56(2): 315-327.
- WILSON C, 2024. The acute effect of brief, intense muscle warm-up contractions on muscle temperature, muscle water, neural drive and explosive knee extensor muscle function[C]. Perth: Edith Cowan University.
- XU K, BLAZEVIČ A J, BOULLOSA D, et al., 2025a. Optimizing post-activation performance enhancement in athletic tasks: A systematic review with Meta-analysis for prescription variables and research methods[J]. Sports Med, 55(4): 977-1008.
- XU K, YIN M Y, ZHONG Y M, et al., 2025b. Acute effects of assisted and resisted sprint training on subsequent sprint performance: A systematic review and Meta-analysis[J]. J Strength Cond Res, 39(5): e711-e720.

(收稿日期:2025-05-14; 修订日期:2026-01-28; 编辑:尹航)